UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Curso de Tecnologia em Ciência de Dados

GUSTAVO CASTRO SANGALI- RA: 10414952

GUSTAVO JOSÉ FERMIANO - RA: 10440929

KELLY HARO VASCONCELLOS - RA: 10441014

WESLEY RODRIGO DOS SANTOS - RA: 10433408

ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS DA EXPANSÃO DA CONECTIVIDADE MÓVEL NO BRASIL (2022-2025)

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1. Introdução.....3
2. Referencial Teórico……..……..4
2.1 Trabalhos Correlacionados 5
3. Metadados e Descrição da Base de Dados…….5
4. Pipeline da Solução 6
4.1 Diagrama de Solução 7
4.2 Atualização do Pipeline 8
5. EDA e Pré-Processamento dos Dados……8
5.1 Engenharia e Preparação da Base (Big Data) …….....8
5.2 Caracterização Analítica e Testes Estatísticos 8
5.3 Análise Exploratória (EDA).....10
5.4 Desigualdade Regional e Concentração.....13
5.5 Modelagem Preditiva e Cenários de Expansão (2026 – 2028).....16
6. Cronograma de Atividades 18
7. Referências 19
7.1 Apêndices 19

1. Introdução

O presente projeto insere-se na área de Ciência de Dados, com foco específico em Análise de Séries Temporais aplicada ao setor de telecomunicações no Brasil. O estudo utiliza dados da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para monitorar a evolução da infraestrutura de conectividade móvel e o acesso da população às diferentes gerações de tecnologia (2G, 3G, 4G e 5G). O desafio central consiste em analisar como a cobertura das tecnologias de rede evolui cronologicamente para identificar padrões históricos de expansão e projetar tendências futuras de conectividade, auxiliando no planejamento tecnológico e na redução de desigualdades digitais.

Este projeto propõe a análise da evolução da cobertura de rede móvel para apoiar o ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2025). O objetivo é fornecer subsídios que facilitem o monitoramento da expansão digital, apoiem a inovação tecnológica e contribuam para o fortalecimento da infraestrutura de comunicações, visando o desenvolvimento socioeconômico e a universalização do acesso à informação no Brasil.

A relevância da pesquisa justifica-se pela conectividade móvel ser um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social moderno. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2024, cerca de 84% dos brasileiros são usuários de internet, e o celular é o único meio de acesso para 58% deles (CETIC.BR, 2024). Além disso, conforme aponta o Banco Mundial (2024), um aumento de 10% na penetração da banda larga móvel pode gerar um crescimento de até 1,2% no PIB em países em desenvolvimento. O estudo favorece a sociedade civil ao evidenciar o progresso da democratização digital, visto que dados da ANATEL (2026) indicam que o 5G já superou 20 milhões de acessos, embora ainda persista uma lacuna de 24 milhões de brasileiros em "apagão digital". A análise permite ajustar as métricas de cobertura real utilizando dados populacionais atualizados dos Censos 2010 e 2022, fornecendo uma projeção clara da velocidade de expansão tecnológica e identificando tendências de crescimento que auxiliam no planejamento estratégico do setor.

O objetivo geral do trabalho é desenvolver um projeto de análise e apresentação de dados sobre a evolução da cobertura de redes móveis no Brasil, utilizando técnicas de análise de séries temporais para apoiar a tomada de decisão no contexto da expansão da conectividade e do ODS 9. Para isso, os objetivos específicos contemplam a coleta e o tratamento de dados da ANATEL, a aplicação de técnicas para identificar padrões históricos e sazonalidades, e o desenvolvimento de visualizações que facilitem a interpretação dos resultados. Para garantir o rigor estatístico exigido pela modelagem, a base final foi consolidada com granularidade anual (recorte de julho), eliminando ruídos sazonais de curto

prazo e focando na tendência estrutural de expansão. Esta estrutura de dados viabiliza não apenas a análise exploratória e o cálculo do Índice de Gini para medir desigualdades, mas também a aplicação futura de modelos de previsão de cobertura e técnicas de detecção de anomalias nas séries temporais.

Como resultado da análise detalhada, o projeto oferece recomendações estratégicas: para o poder público, indica-se a priorização de políticas de incentivo e infraestrutura em estados que ainda apresentam coberturas críticas (abaixo de 15%), como Tocantins e Sergipe; para a iniciativa privada, os dados revelam mercados em rápida expansão onde a desconcentração do 5G, evidenciada pela queda acentuada do Índice de Gini no período, aponta oportunidades de novos investimentos para beneficiar a população ainda desassistida.

2. Referencial Teórico

A fundamentação teórica deste projeto baseia-se na interseção entre a Ciência de Dados e o setor de telecomunicações, focando na infraestrutura como motor de desenvolvimento. Segundo o Banco Mundial (2024), a expansão da banda larga móvel possui correlação direta com o crescimento do PIB em economias emergentes, o que justifica o monitoramento de séries temporais para o planejamento estratégico e cumprimento do ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) da ONU.

Uma série temporal é definida como um conjunto de observações ordenadas no tempo, cujas propriedades estatísticas, como a estacionariedade, são fundamentais para a modelagem. Para validar essa condição, a literatura recomenda o teste Augmented Dickey-Fuller (ADF), que verifica a existência de raízes unitárias. Conforme observado na análise técnica deste projeto, a identificação da natureza não-estacionária da série é o que permite a aplicação de modelos de suavização adequados. Para medir a dependência temporal, utilizam-se as funções de Autocorrelação (ACF) e Autocorrelação Parcial (PACF), que indicam a influência do histórico no comportamento presente da série.

No que tange à modelagem preditiva para a expansão do 5G, optou-se pelo método de Suavização Exponencial de Holt-Winters. Este modelo é amplamente indicado para capturar tendências lineares e componentes sazonais em séries com histórico recente, superando modelos autorregressivos complexos quando a base de dados ainda está em fase de maturação, como é o caso do 5G no Brasil. Complementarmente, para quantificar a concentração da infraestrutura, adaptou-se o uso da Curva de Lorenz e do Índice de Gini. Estas métricas permitem avaliar se o acesso tecnológico está distribuído de forma equânime ou concentrado em polos de alto desenvolvimento econômico.

2.1 Trabalhos Correlacionados: Para contextualizar esta análise com estudos atuais, foram selecionados três trabalhos que descrevem análises e aplicações similares:

- **Desigualdade Digital e Direitos Fundamentais:** O estudo de **SANTOS (2022)** analisa o panorama da desigualdade digital no Brasil sob a ótica do direito fundamental de acesso à internet. Assim como este projeto, o autor utiliza uma abordagem quantitativa para descrever o fosso digital brasileiro e as implicações da exclusão tecnológica no acesso a serviços públicos virtuais, fundamentando a importância do monitoramento da infraestrutura para o cumprimento da dignidade da pessoa humana e da cidadania (ODS 9).
- **Modelagem de Séries Temporais para Previsão:** A pesquisa de **FARIAS (2019)** explora técnicas avançadas de análise de séries temporais, comparando modelos univariados e multivariados com foco em poder preditivo. O trabalho justifica a metodologia de seleção de modelos baseada no menor erro quadrático (REQM), princípio que norteia a escolha dos modelos de projeção utilizados neste projeto para estimar a expansão da conectividade 5G até 2028.
- **Dividendos Digitais e Impacto Agregado:** O relatório do **BANCO MUNDIAL (2016)**, *"Digital Dividends"*, discute como os benefícios do desenvolvimento tecnológico têm sido distribuídos de forma desigual. O documento estabelece que a simples adoção digital não é suficiente sem "complementos analógicos" (regulações e habilidades), servindo de base para a análise crítica desta pesquisa sobre por que a redução orgânica do Gini não garante, por si só, a universalização do acesso à rede.

3. Metadados e Descrição da Base de Dados

O projeto utiliza o conjunto de dados de Cobertura da Telefonia Móvel do Portal de Dados Abertos da ANATEL, fundamental para monitorar a eficácia da infraestrutura tecnológica brasileira.

- **Fonte de Dados:** Portal de Dados Abertos - Cobertura Móvel
- **Repositório do Projeto:** GitHub - Projeto Aplicado IV
- **Sensibilidade:** O conjunto é público, não contém dados sensíveis e não identifica usuários, atendendo integralmente aos preceitos da LGPD.

A base apresenta estimativas baseadas em variáveis técnicas como frequências e modelos de propagação eletromagnética. A estrutura é dividida em dois níveis: o Grupo Municípios, com aproximadamente 1 milhão de registros consolidados por cidades (incluindo tecnologia,

operadora e percentual de moradores cobertos), e o Grupo Setores, que oferece a granularidade mínima por setor censitário com cerca de 8,3 milhões de registros.

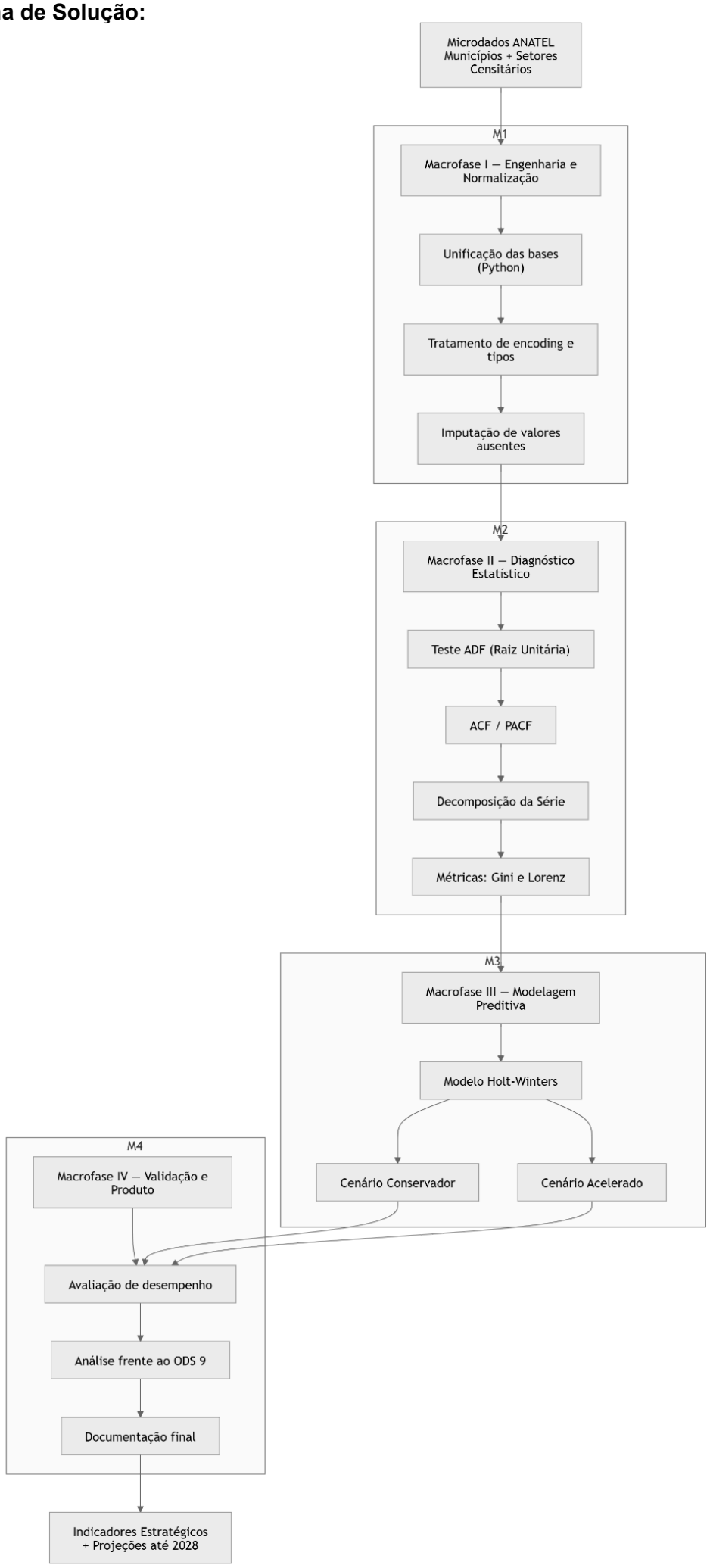
A coleta é realizada sistemicamente pela ANATEL através de Estações Rádio Base (ERBs). Para este projeto, utilizou-se o recorte de julho de cada ano (2022-2025), o que permitiu a construção de uma Série Temporal Multivariada livre de ruídos sazonais mensais e validou a identificação do "efeito degrau" na expansão do 5G. Devido ao volume total de dados brutos (aprox. 500MB), implementamos uma estratégia de compressão GZIP (.csv.gz), que reduziu os arquivos em mais de 80%, eliminando a necessidade do Git LFS e permitindo o processamento eficiente diretamente na memória RAM.

4. Pipeline de Solução

O pipeline da solução foi desenhado como um fluxo contínuo de inteligência de dados, dividido em quatro macrofases que transformam os microdados brutos da ANATEL em indicadores estratégicos para o monitoramento da infraestrutura digital brasileira e do ODS 9. Este fluxo prevê a evolução desde o tratamento inicial até a validação de cenários preditivos para 2028.

- **Macrofase I — Engenharia e Normalização (Data Prep):** Planejamento para a unificação automatizada das bases de Municípios e Setores Censitários via Python, incluindo saneamento de encodings, tratamento de tipos de dados e imputação lógica de valores ausentes para viabilizar cálculos estatísticos.
- **Macrofase II — Diagnóstico e Caracterização Estatística:** Validação da série temporal através de testes de raiz unitária (ADF) e funções de autocorrelação (ACF/PACF). Inclui a decomposição da série para isolar componentes de tendência e o uso de métricas de desigualdade (Gini e Lorenz) para caracterizar o cenário histórico.
- **Macrofase III — Modelagem Preditiva (Modelo Base):** Implementação e refinamento do modelo de Suavização Exponencial de Holt-Winters. O planejamento prevê a geração de cenários (Conservador x Acelerado) para estimar a cobertura populacional futura.
- **Macrofase IV — Validação e Produto Analítico:** Comparação de métricas de desempenho dos modelos, análise crítica dos resultados frente às metas do ODS 9 e consolidação da documentação técnica final.

4.1 Diagrama de Solução:



4.2 Atualização do Pipeline: O pipeline proposto na Etapa 2 foi mantido em sua estrutura lógica, confirmando a viabilidade do modelo Holt-Winters frente aos testes de estacionariedade realizados na fase de diagnóstico.

5. EDA e Pré-Processamento dos Dados

Esta seção detalha a execução técnica das fases de análise exploratória e o tratamento de volumes massivos de dados brutos da ANATEL, consolidando a transição de microdados para uma estrutura funcional de séries temporais.

5.1 Engenharia e Preparação da Base (Big Data): O processamento inicial foi o maior desafio técnico, dado o volume de 9.445.573 registros. Para garantir a escalabilidade da unificação das bases anuais, utilizou-se a biblioteca glob para o pattern matching e leitura automatizada de múltiplos arquivos CSV. O pipeline de normalização executou:

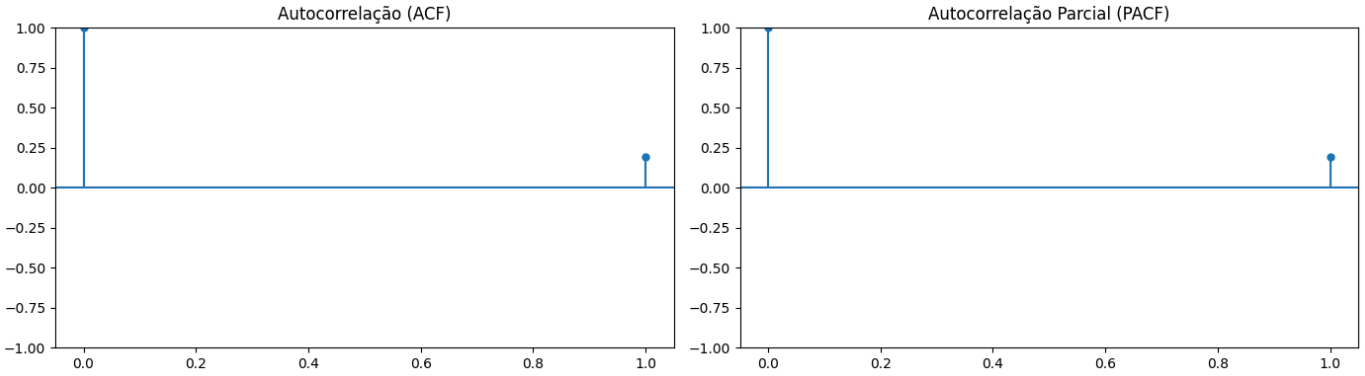
- **Saneamento de Codificação (Encoding) e Caracteres:** Uso do encoding utf-8-sig para mitigar a presença de Byte Order Marks (BOM), caracteres invisíveis gerados na exportação original da ANATEL que impediam a tipagem correta das colunas. Isso permitiu o tratamento de mais de 18 milhões de células.
- **Alinhamento Cronológico e Normalização Numérica:** Transmutação da variável "Período" para o formato datetime e formatação de 18.276.053 células para o tipo float, corrigindo delimitadores decimais para permitir cálculos estatísticos.
- **Tratamento de Zeros Estruturais:** Imputação de valor zero (0) em 9.844.954 células vazias. Metodologicamente, o zero representa fidedignamente a ausência de infraestrutura 5G em determinados setores, sendo essencial para o cálculo da curva de expansão.

5.2 Caracterização Analítica e Testes Estatísticos: Esta etapa fundamenta a estrutura estatística da expansão da conectividade (2022-2025), validando se os dados são estáveis para prever cenários futuros e garantir que as conclusões sobre a inclusão digital atendam aos indicadores do ODS 9.

- **Teste de Estacionariedade (ADF):** O teste Dickey-Fuller Aumentado apresentou um P-valor de 0.0000. A estatística do teste posicionou-se abaixo dos valores críticos de 1%, 5% e 10%, permitindo a rejeição da hipótese nula de raiz unitária e confirmando que a série é estável para análises de tendência sem a necessidade de diferenciações adicionais.

- **Análise de Autocorrelação:** Identificou-se uma correlação forte no Lag 1. O decaimento rápido no gráfico de Autocorrelação (ACF) e a significância isolada no primeiro atraso da Autocorrelação Parcial (PACF) caracterizam um processo autorregressivo de ordem 1 (AR(1)). Isso evidencia o "Efeito Degrau", onde o avanço de um ano é o principal preditor técnico para o crescimento do ano seguinte, ideal para projeções de curto prazo.

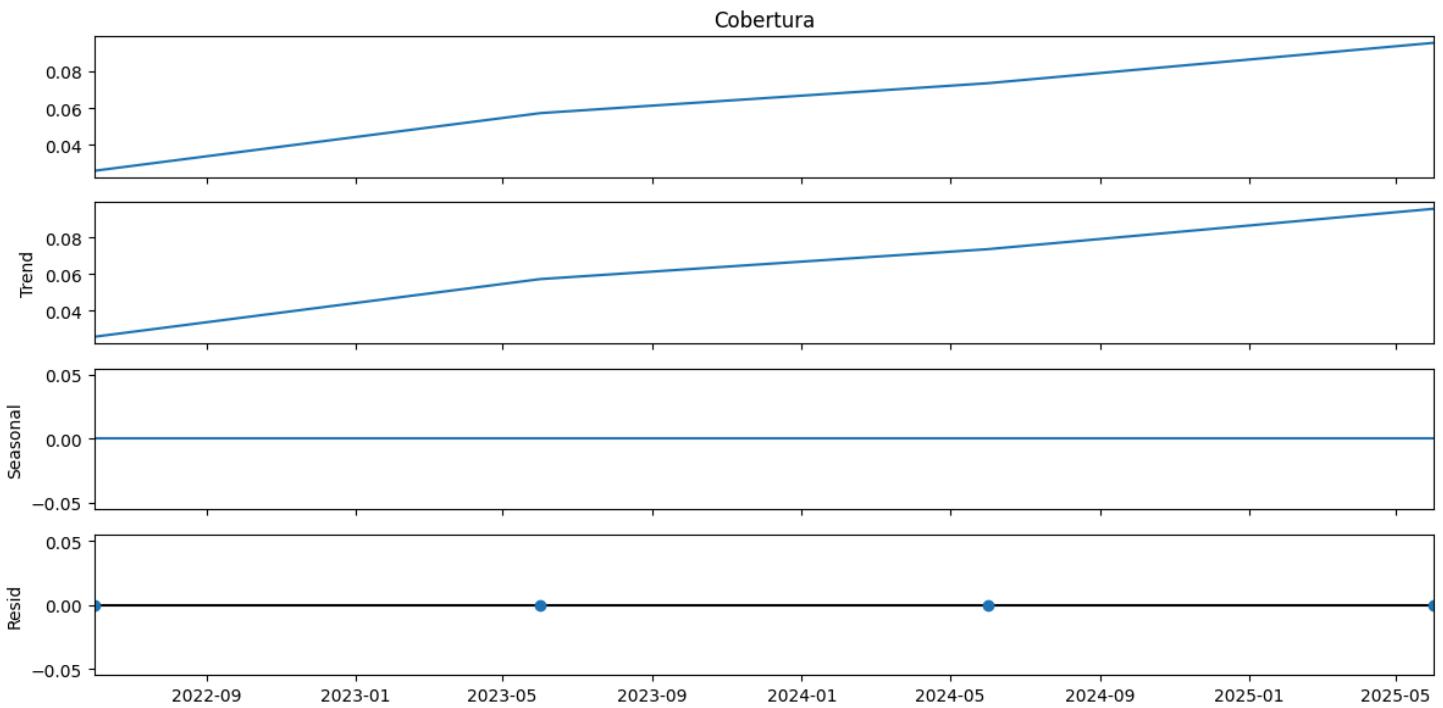
Figura 1 – Funções de Autocorrelação (ACF) e Autocorrelação Parcial (PACF).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da ANATEL.

- **Decomposição Aditiva:** a série foi desmembrada para isolar o que é comportamento real do que é apenas ruído, conforme demonstrado na Figura 2. A partir da decomposição realizada, identificamos os quatro componentes fundamentais que descrevem a expansão tecnológica no Brasil:
    - **Tendência (Trend)**: Revela um crescimento linear e contínuo na cobertura 5G, evidenciando o avanço da infraestrutura em conformidade com o **ODS 9** e não como um evento passageiro.
    - **Sazonalidade (Seasonal)**: A análise confirmou a inexistência de flutuações sazonais significativas. Como os dados são coletados sempre em julho, não há picos ou quedas causadas por meses específicos, garantindo que o crescimento visto é real e permanente.
    - **Ruído (Residual)**: O componente residual apresentou valores próximos a zero, o que corrobora a eficácia do saneamento de dados e a ausência de anomalias ou erros de coleta que pudessem enviesar a interpretação dos resultados.
    - **Ciclos**: Representa a transição tecnológica, onde o 5G sobe enquanto tecnologias antigas (2G/3G) perdem espaço.

Figura 2 – Decomposição aditiva da série temporal de cobertura populacional 5G (2022-2025).



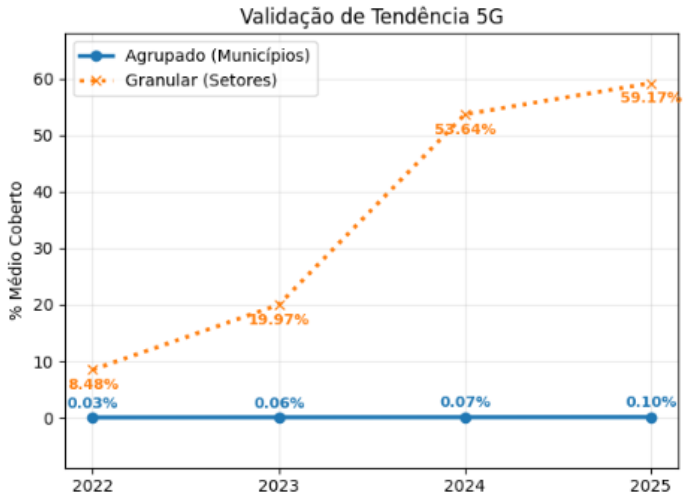
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da ANATEL.

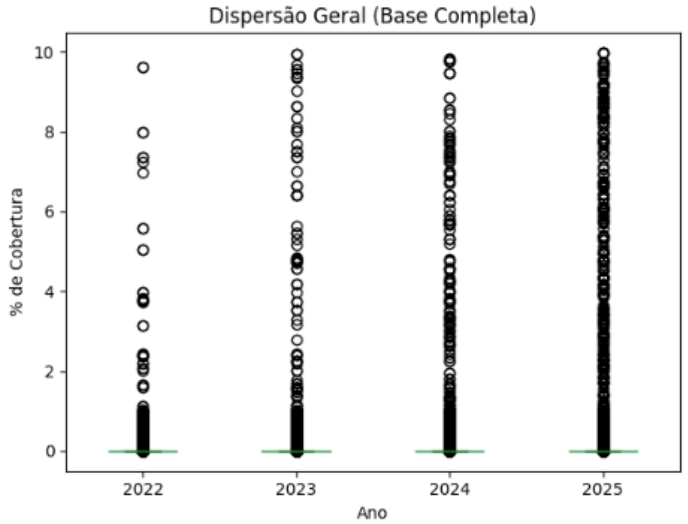
5.3 Análise Exploratória (EDA)

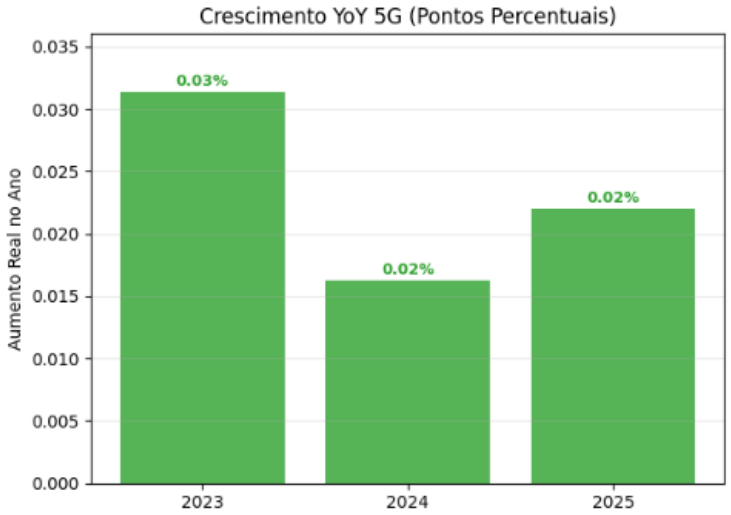
5.3.1 O Panorama Global e Local: Nesta fase, cruzamos a evolução temporal com a distribuição espacial para entender o alcance do ODS 9.

De acordo com as Figuras (3, 4 e 5) o boxplot revela uma assimetria severa: enquanto capitais atingem alta cobertura rapidamente, a maioria dos municípios brasileiros permanece como outliers inferiores, evidenciando o abismo digital.

Figuras 3, 4 e 5 – Validação de Tendência, Dispersão Geral e Crescimento.





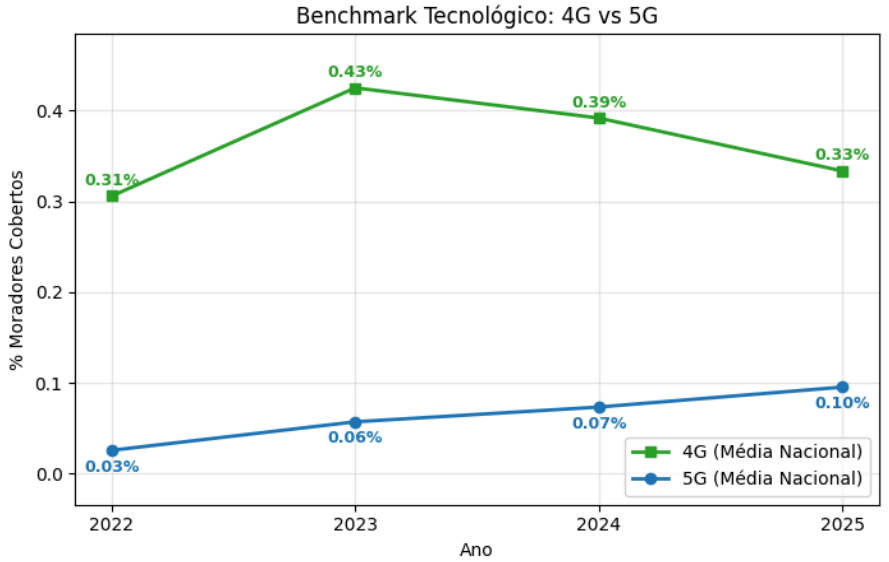


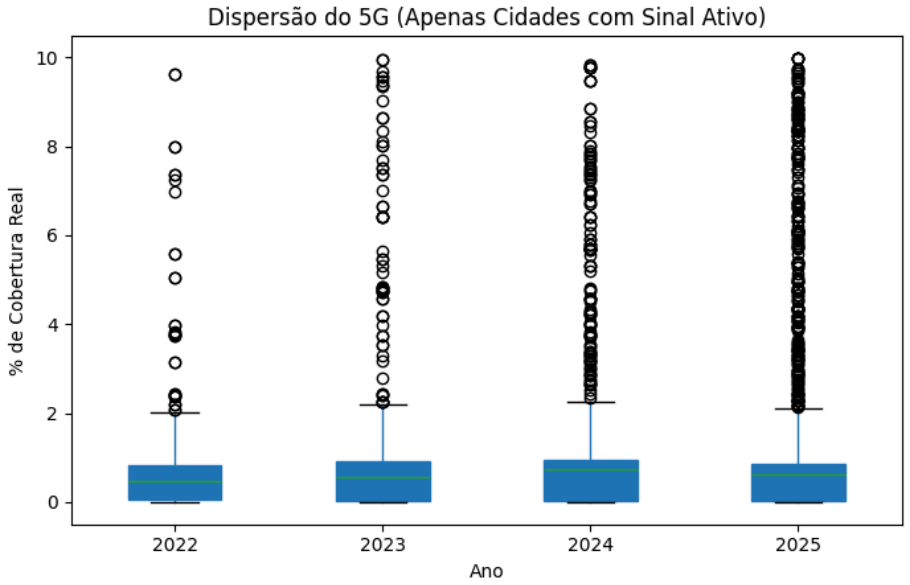
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da ANATEL.

5.3.2 Maturidade de Rede e Desempenho Local: Para aprofundar a maturidade da rede, comparamos o 5G com o benchmark do 4G:

De acordo com as Figuras (6 e 7) o 5G apresenta uma rampa de aceleração inicial superior ao 4G, porém a dispersão indica que a tecnologia está restrita a pólos econômicos específicos, necessitando de políticas de universalização.

Figuras 6 e 7 - Maturidade de Rede e Desempenho Local.





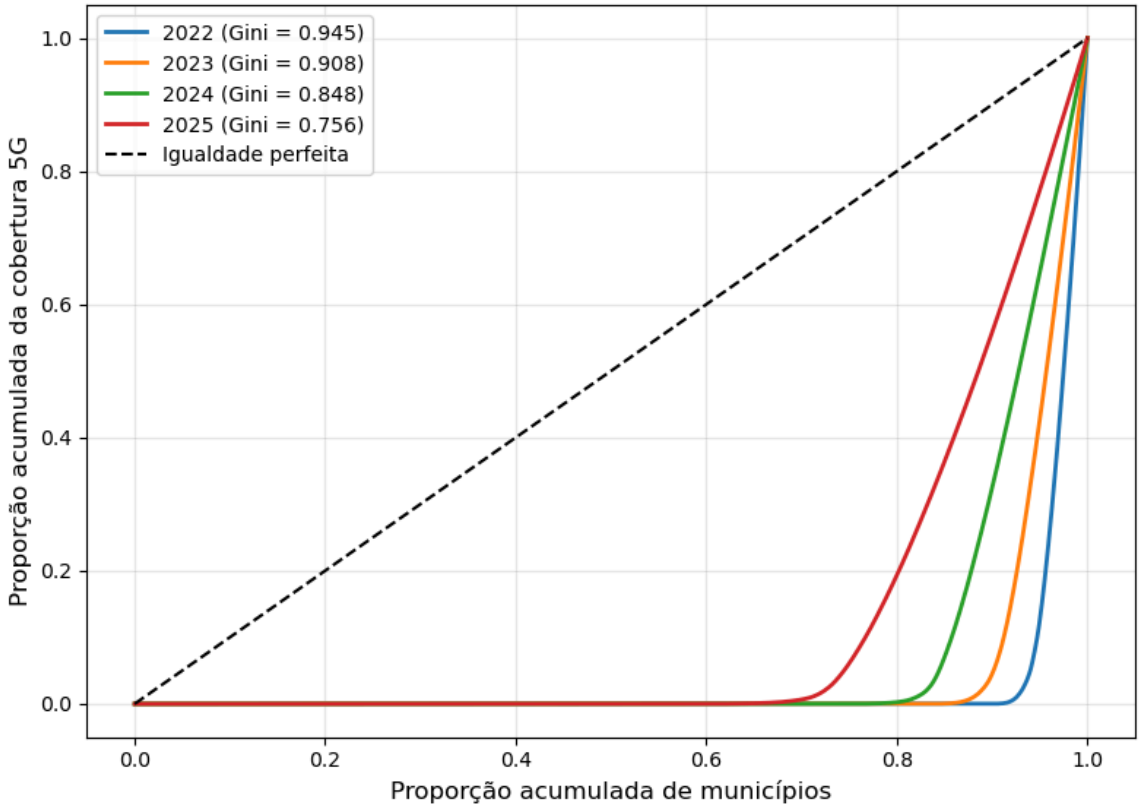
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da ANATEL.

5.4 Desigualdade Regional e Concentração: A análise exploratória consolidou a compreensão da dinâmica temporal e espacial da conectividade 5G, utilizando o percentual médio de moradores cobertos como métrica central. A partir da base municipal, os dados foram agregados por Unidade da Federação com periodicidade anual, permitindo uma investigação aprofundada sobre a democratização do acesso tecnológico.

Para avaliar a concentração da cobertura 5G entre os municípios brasileiros, empregaram-se a curva de Lorenz e o índice de Gini para cada ano do período. Diferentemente de uma análise geográfica simples, a avaliação da concentração foi realizada através de dados ponderados pela população municipal, garantindo que o índice reflita o acesso real dos cidadãos.

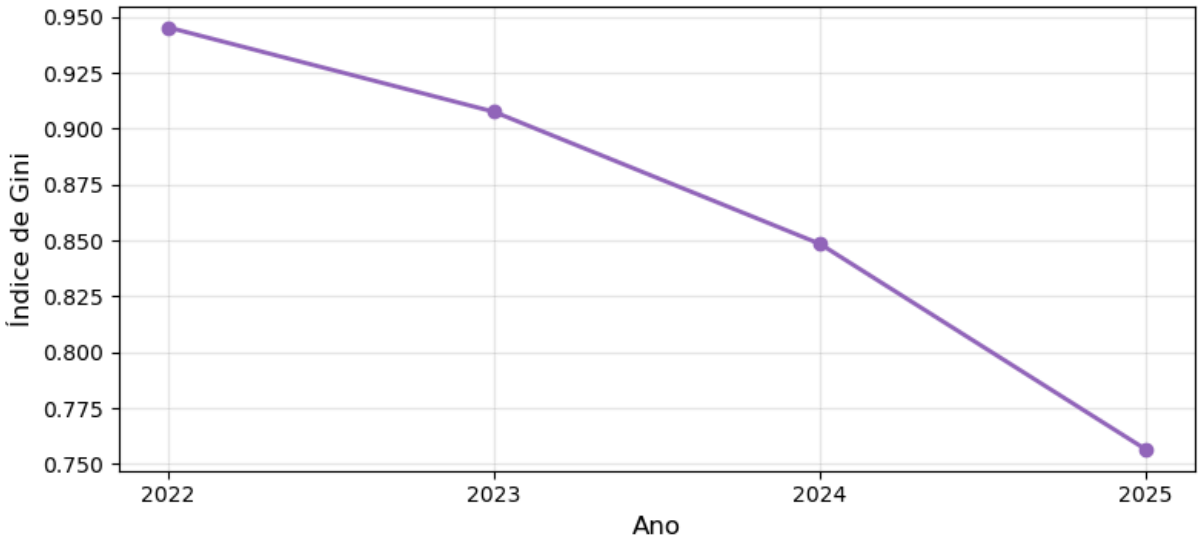
- **2022:** O índice de Gini foi de 0,945, indicando uma concentração extremamente elevada da cobertura 5G. A curva de Lorenz apresenta-se fortemente distanciada da linha de igualdade, refletindo que apenas uma pequena fração de municípios (principalmente capitais e grandes centros urbanos) detinha a quase totalidade da infraestrutura 5G. Essa configuração é típica da fase inicial de implantação de uma nova tecnologia, quando os investimentos se concentram em áreas de maior densidade populacional e retorno econômico.
- **2023 a 2025:** O índice de Gini recuou progressivamente para 0,908 em 2023, 0,848 em 2024 e 0,756 em 2025. Essa trajetória de queda contínua, com redução acumulada de 0,189 pontos em três anos, indica uma desconcentração consistente impulsionada pela atuação das operadoras e políticas de universalização. A curva de Lorenz desloca-se visivelmente em direção à diagonal de igualdade perfeita a cada ano, evidenciando que o 5G alcançou progressivamente um número maior de municípios. Contudo, a comparação com o Índice de Gini de renda do Brasil (estimado em 0,52 pela PNAD Contínua do IBGE) revela que a desigualdade digital é estruturalmente mais severa do que a desigualdade econômica. Conforme as projeções da Seção 5.5 indicam, o ritmo orgânico de mercado não será suficiente para atingir a universalização plena sem políticas indutoras, confirmando a necessidade de monitoramento contínuo via ODS 9, uma vez que o nível absoluto de concentração permanece elevado mesmo com o avanço da democratização do acesso.

Figura 8 – Curva de Lorenz da cobertura 5G nos municípios brasileiros (2022-2025).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da ANATEL.

Figura 9 - Evolução do Índice de Gini da cobertura 5G entre municípios (2022-2025).

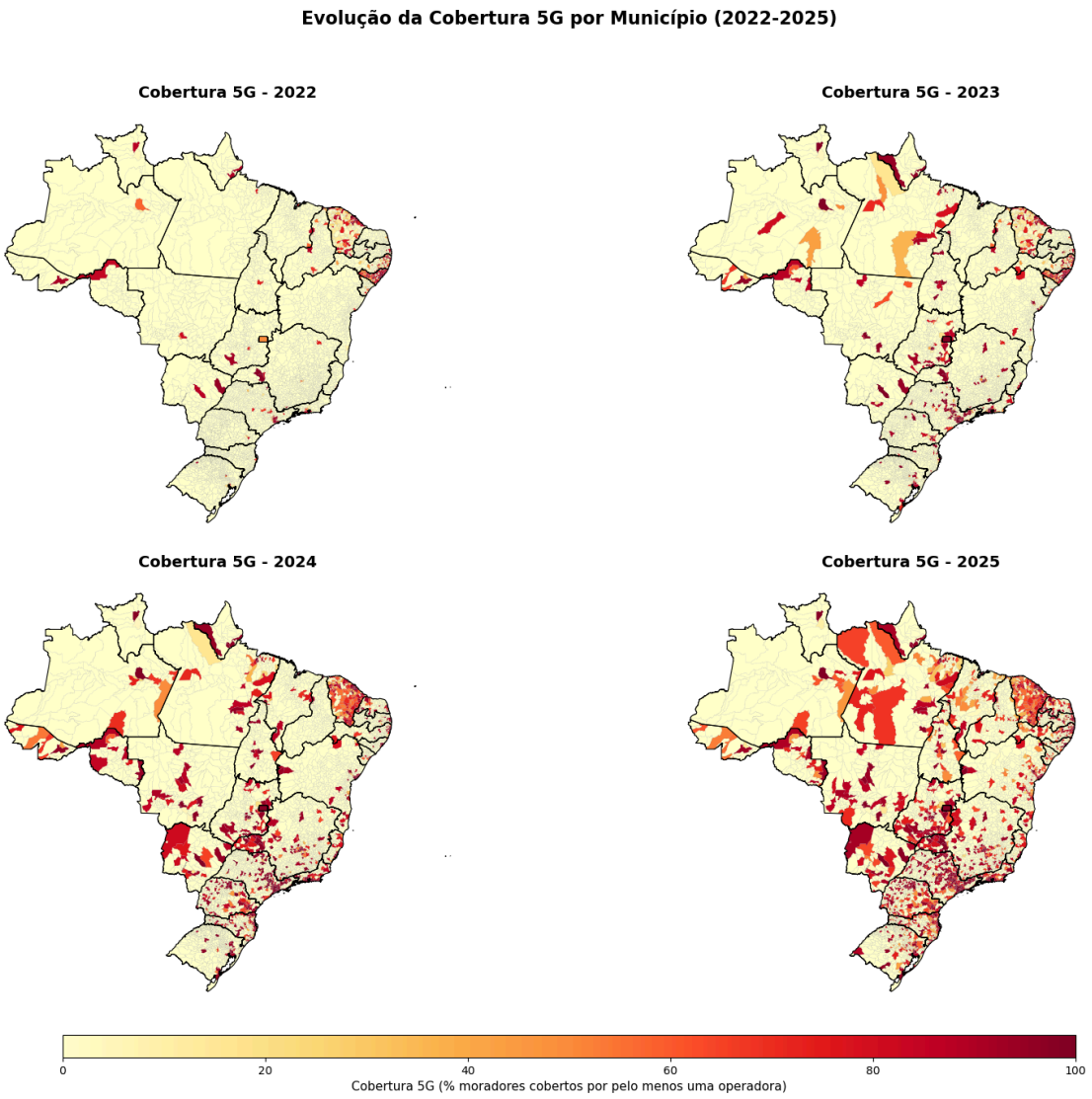



```
Índice de Gini por ano:
2022: 0.9453
2023: 0.9076
2024: 0.8485
2025: 0.7565
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da ANATEL.

Para complementar a visão temporal e a análise de desigualdade, foram construídos mapas coropléticos da cobertura 5G ao nível de município, com dados ponderados pela população municipal. Diferentemente da agregação estadual, a granularidade municipal permite observar com clareza o efeito mancha de óleo, identificando visualmente como a cobertura se alastra a partir dos grandes centros urbanos em direção às cidades do entorno. A imagem exibe os quatro painéis correspondentes aos anos de 2022 a 2025.

Figura 10 – Evolução da Cobertura 5G por Município (2022-2025).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da ANATEL.

A análise espacial revela:

- **Crescimento generalizado:** Todas as unidades da federação apresentaram aumento da cobertura 5G entre 2022 e 2025, confirmando a tendência nacional identificada na decomposição e na redução do Gini.
- **Desigualdades regionais persistentes:** Em 2022, a cobertura concentrava-se nos estados do Sudeste e Centro-Oeste (SP, MG, RJ, DF, GO), enquanto as

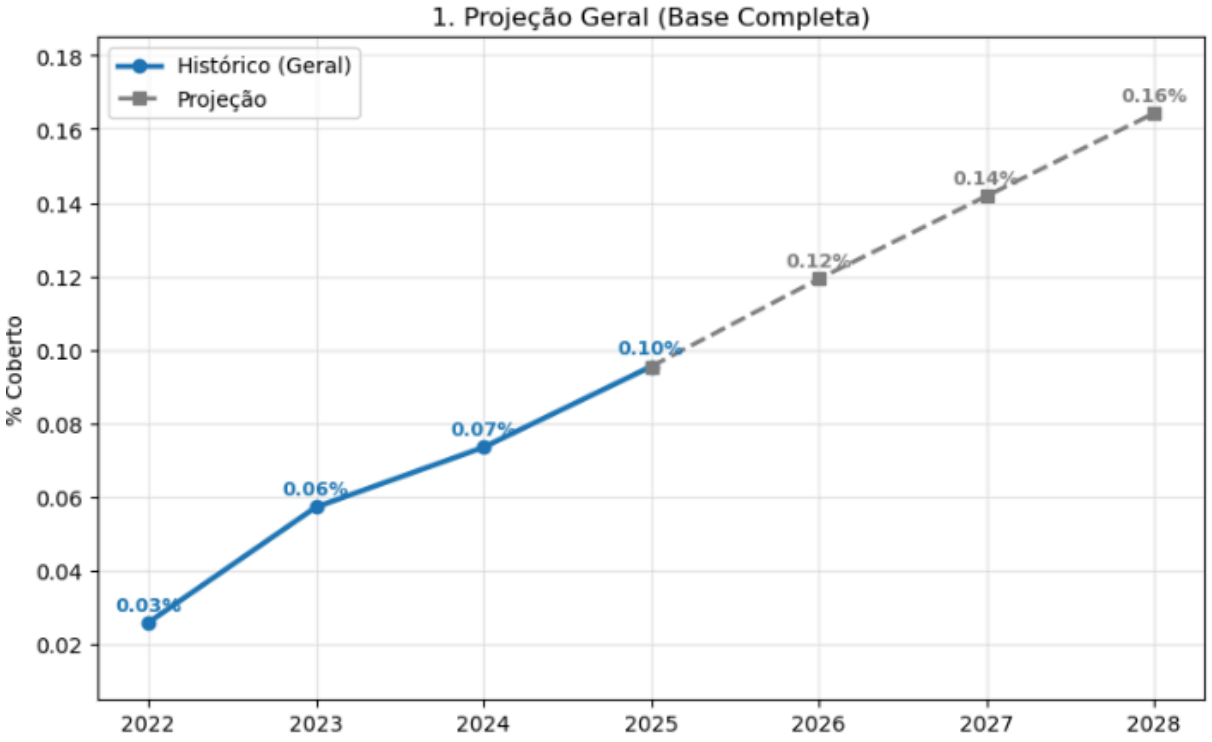
regiões Norte e Nordeste exibiam percentuais inferiores. Apesar da rápida expansão, ainda em 2025 observa-se um gradiente Norte-Sul: estados como São Paulo e Minas Gerais atingiram coberturas superiores a 60% da população, enquanto estados como Tocantins e Sergipe continuam abaixo da faixa dos 15%.

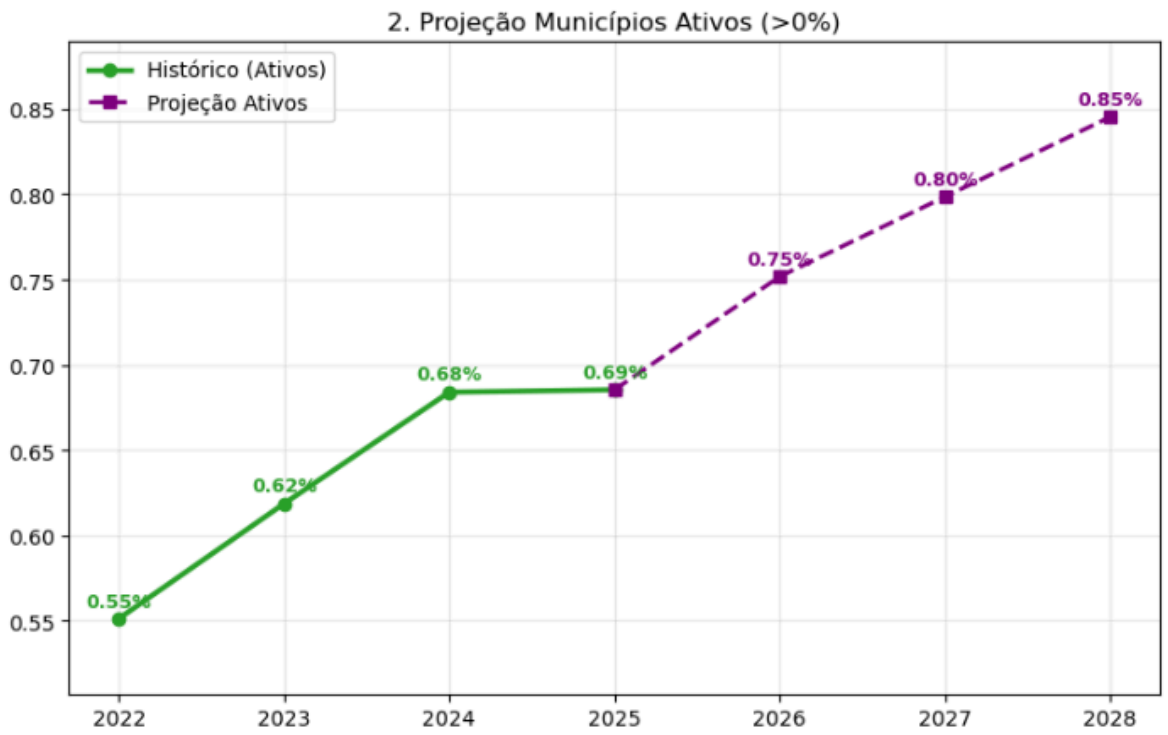
5.5 Modelagem Preditiva e Cenários de Expansão (2026 – 2028): Projetamos o futuro da conectividade com base em dois cenários distintos para oferecer uma visão conservadora e uma visão otimista.

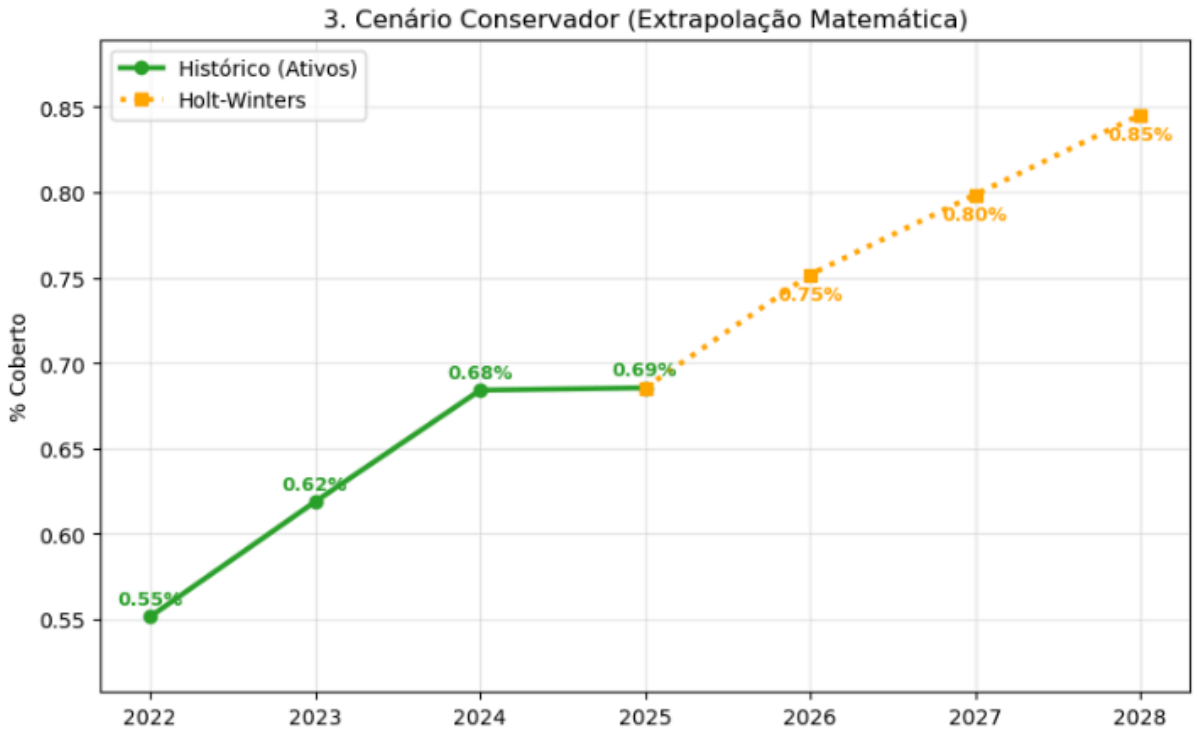
- **Cenário Conservador (Holt-Winters):** Mantida a inércia atual, o 5G atingirá 0,85% de cobertura ativa em 2028. Este cenário assume que a expansão continuará dependente apenas do rollout orgânico das operadoras.
- **Cenário Acelerado (Proxy 4G):** Utiliza a curva histórica de adoção do 4G como base. Este cenário é mais provável se houver aceleração na infraestrutura de *backhaul* e cumprimento das metas dos editais da ANATEL.

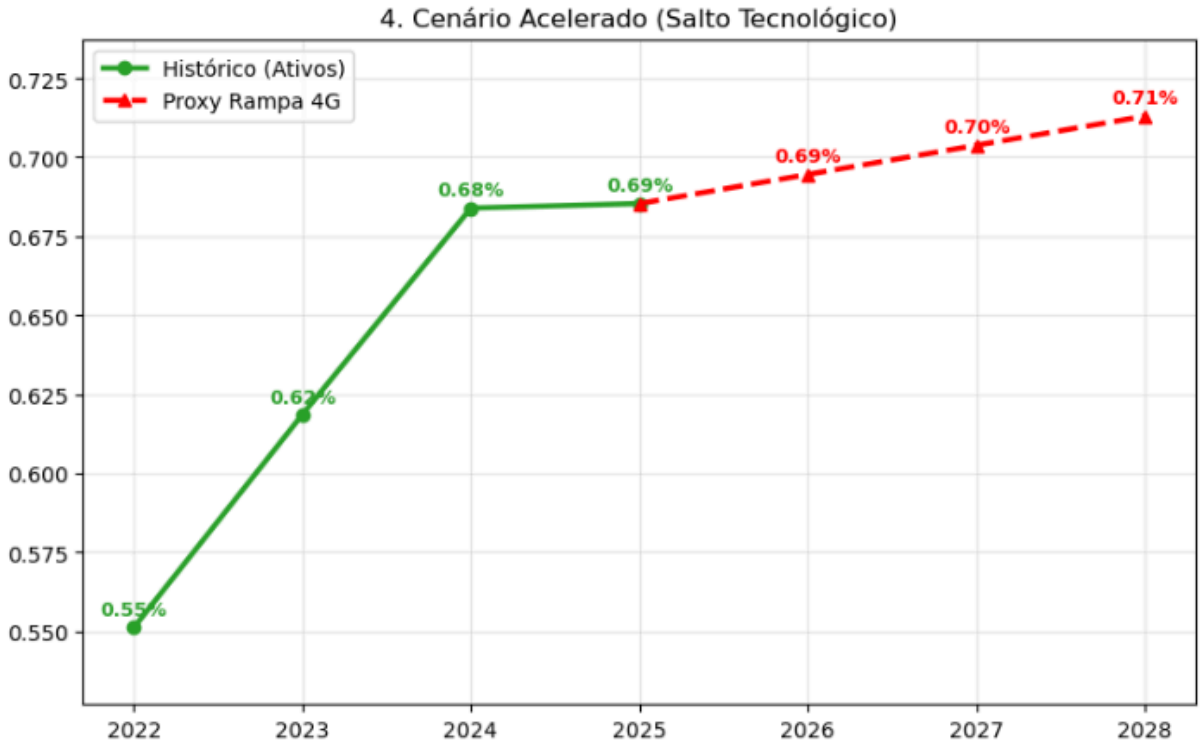
Discussão dos Resultados: A análise final demonstra que, embora o Índice de Gini esteja caindo (de 0,945 para 0,756), a desigualdade ainda é severa. A "memória curta" da série (Lag 1) torna os modelos robustos para os próximos 3 anos, mas sensíveis a qualquer mudança brusca na política de investimentos do setor.

Figuras 11, 12, 13 e 14 – Projeções de Expansão da Cobertura 5G até 2028.




2. Projeção Municípios Ativos (>0%)
Histórico (Ativos)
Projeção Ativos
0.55%
0.62%
0.68%
0.69%
0.75%
0.80%
0.85%
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028


3. Cenário Conservador (Extrapolação Matemática)
Histórico (Ativos)
Holt-Winters
% Coberto
0.55%
0.62%
0.68%
0.69%
0.75%
0.80%
0.85%
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028



6. Cronograma de Atividades

Período	Etapa	Descrição Detalhada das Atividades
13/04 a 19/04	Etapa 3 (Parte A)	**Concluído:** Levantamento bibliográfico e seleção do modelo de Suavização Exponencial de Holt-Winters frente à alternativa ARIMA, baseando-se na maturidade da série temporal.
20/04 a 26/04	Etapa 3 (Parte B)	**Concluído:** Implementação do modelo base no notebook, geração de projeções para o cenário conservador e análise inicial de impacto no ODS 9.
11/05 a 17/05	Etapa 4 (Parte A)	**Planejado:** Execução da Análise Comparativa com métricas de erro (como MAE, MSE ou RMSE) entre os modelos e refinamento dos parâmetros de tendência.
18/05 a 31/05	Etapa 4 (Parte B)	**Planejado:** Redação do artigo científico final, consolidação do repositório no GitHub, gravação do vídeo de apresentação e entrega do produto analítico final.

7. Referências

ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. **Painel de Dados: Acessos Móveis.** Brasília: Anatel, 2026. Disponível em: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos. Acesso em: 1 mar. 2026.

BANCO MUNDIAL. **World Development Report 2016: Digital Dividends.** Disponível em: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016. Acesso em: 28 fev. 2026.

CETIC.BR – CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. **Pesquisa TIC Domicílios 2024: Painel de Indicadores. São Paulo, 2024.** Disponível em: https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/. Acesso em: 28 fev. 2026.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **PNAD Contínua: Síntese de indicadores 2023.** Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/rendimento-despesa-e-consumo/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html. Acesso em: 23 abr. 2026.

Farias, H. P. **Modelagem de séries temporais para fins de previsão. 2019.** Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-23052019-183018/pt-br.html. Acesso em: 23 abr. 2026.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivo 9: Industria, inovação e infraestrutura.** Brasília: Estratégia ODS, 2026. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9. Acesso em: 28 fev. 2026.

SANTOS, J. S. **Desigualdade digital e direito fundamental de acesso à internet no Brasil. 2022.** Universidade Federal de Sergipe, 2022. Disponível em: https://ri.ufs.br/handle/riufs/17143. Acesso em: 23 abr. 2026.

7.1 Apêndices

A) Link do Github: GITHUB. **Repositório do Projeto**. Disponível em: https://github.com/Wesrsant/projetoaplicadomackenzie_IV. Acesso em: 28 fev. 2026.
B) Link do Dataset: GOV, Porta de Dados Abertos. **Infraestrutura - Cobertura da Telefonia Móvel.** Disponível em:https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/cobertura_movel. Acesso em: 28 fev. 2026.